Trend Visión

Soporte modular inteligente para plantas

Sofia Arboleda · Líder de Proyecto (Mercadeo)

Jaime Ortiz · Analista de procesos (Ingeneria Sistemas)

Hadamarys Beltran · Prototipo (Mercadeo)

Daniel Castellanos · Analista de procesos (Negocio)

Valerie Castaño · Usuario y campana (Mercadeo)

Facultad de Ingeniería · Unidad de estudio transversal · Ciclo 4 de 2026

Agenda

10 minutos de exposición y 5 de preguntas

1. **Portada**
2. **Organización**
3. **Usuario**
4. **Problema**
5. **Metodología**
6. **Solución**
7. **Prototipo**
8. **Validación**



SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

La organización

2 · Organización · 0:45

A QUÉ SE DEDICA

Cultivo, producción, poscosecha y comercialización de flores de corte: rosas, claveles y crisantemos.

A QUIÉN ATIENDE

Mercado nacional y mercado de exportación.

CONTACTO

Laura Valentina Luz, administradora. La conoce Jaime Ortiz, integrante del equipo.

EN EL CULTIVO

El jefe del cultivo coordina las labores diarias y necesita datos oportunos para decidir:

- Siembra
- Riego
- Fertilización
- Control fitosanitario
- Corte

Sale de: docs/01-organizacion.md (issue 01).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Quién vive el problema

3 · Usuario · 1:00

USUARIA ENTREVISTADA

Laura Valentina Luz

Administradora de la floricultora

Área: Administración / Gestión de Cultivos

Entrevista presencial · 28 de octubre de 2026, 10:00 a. m.

Autorizó publicar sus respuestas.

USUARIO DEL PRODUCTO

Amantes de la jardinería de interiores y personas que cultivan plantas en materas pequeñas y necesitan un soporte adecuado para su crecimiento.

LO QUE GANA

Una estructura de 30 cm con anclaje firme, que no se mueve ni daña las raíces.

Sale de: docs/04-usuario.md (issue 05, Plan de entrevista).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Validación de prototipo

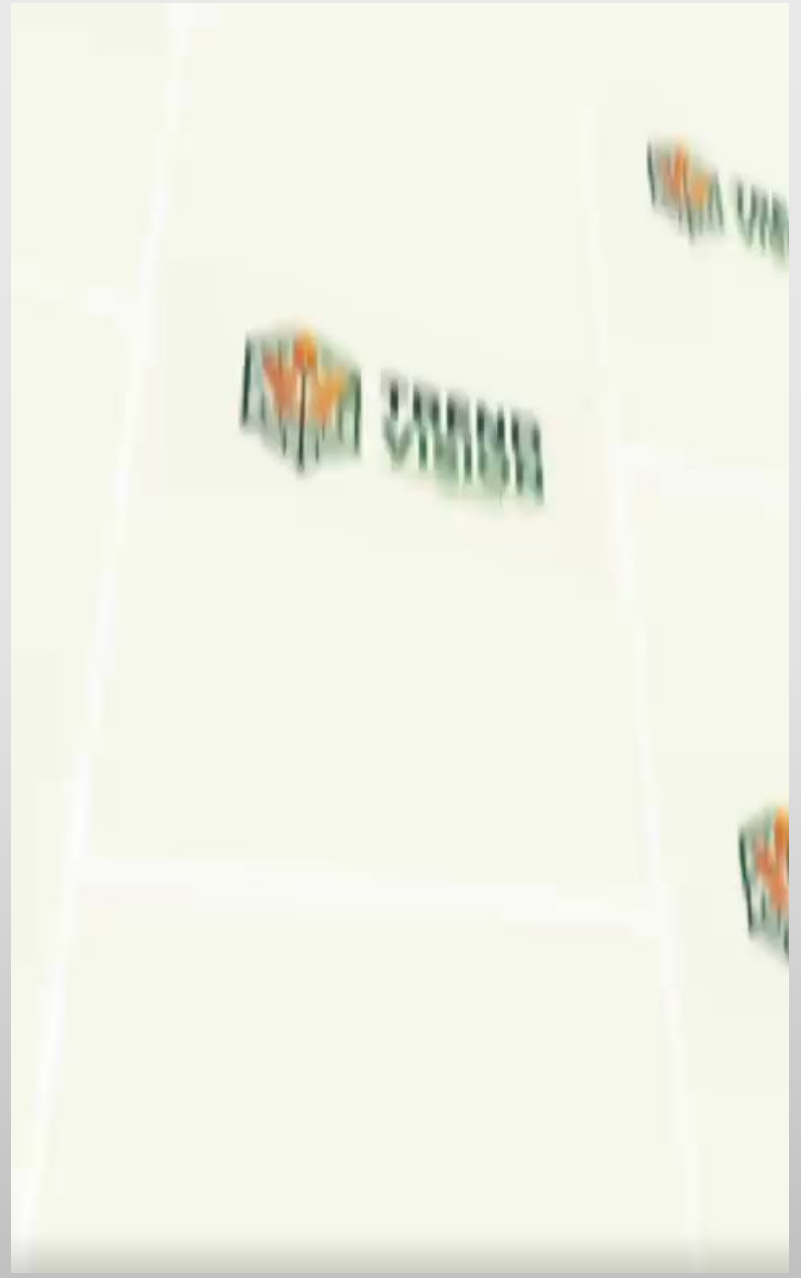
Entrevista con la Administradora

Acá encontramos el Link de nuestra entrevista con Laura Valentina Luz

https://youtu.be/7fl2lugNXkw?si=Srk1eopdLM1BW2ox



Sale de



ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

El problema en una frase

4 · Problema · 1:15

«Quienes cultivan plantas en materas pequeñas necesitan sostenerlas con firmeza, porque hoy usan tutores de madera, estacas o alambres improvisados, lo que causa estructuras inestables, raíces dañadas y desperdicio de material.»

1 **Punto crítico 1**

Tutores improvisados

No se adaptan al tamaño de la matera y dañan las raíces al clavarlos.

2 **Punto crítico 2**

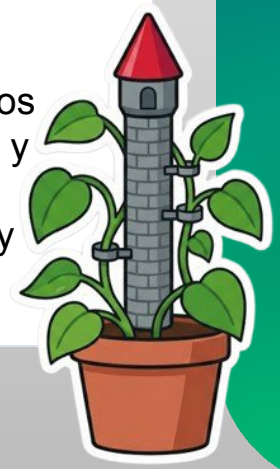
Estructuras rígidas

Difíciles de expandir cuando la planta crece, con riesgo de inclinación y poco guiado de zarcillos.

3 **Punto crítico 3**

Oferta limitada

Pocos soportes pensados para materas pequeñas y poca diferenciación en accesorios decorativos y funcionales.



Sale de: docs/05-canvas.md (issue 08).

ean universidad
SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Canvas del proyecto

4 · Problema · 1:15

NECESIDAD

Un soporte que se adapte a materas pequeñas, sostenga la planta sin dañar las raíces y acompañe su crecimiento.

PROPUESTA DE VALOR

Soporte modular impreso en 3D con anclaje firme (aletas de 5 a 7 cm) y guiado ordenado de zarcillos con travesaños cada 4 a 5 cm.

RESULTADOS DE NEGOCIO

Menos tiempo de fabricación, menos materia prima con paredes huecas de 3 mm, menos quejas por inestabilidad y más ventas con un producto modular y diferenciado.

LO PRIMERO QUE DEBEMOS APRENDER

Si el ajuste de ±0.1 mm no ensambla bien o las aletas no dan estabilidad en la tierra, la estructura se desarma o se inclina con el peso de la planta.

Sale de: docs/05-canvas.md (issue 08).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Cómo trabajamos: Lean UX

5 · Metodología · 1:00

1

Idear

Entrevista, BPMN y mapa de empatía

2

Pensar

Canvas, solución y requisitos

3

Hacer

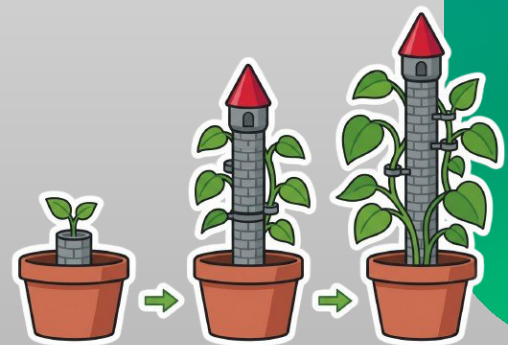
Prototipo v0.1 y v0.5

4

Evaluar

Prueba con la usuaria y v1.0

Construir lo mínimo, probarlo con el usuario y aprender antes de seguir.



Sale de: docs/02-planeacion.md (issue 02).

ean universidad
SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Cómo gestionamos el proyecto

5 · Metodología · 1:00

Repositorio GitHub

TRABAJO COLABORATIVO

Documentos en docs/, prototipo, pitch y evidencias de TrendVision en un solo lugar.

Tablero Kanban

GESTIÓN DEL PROYECTO

Cada tarea es un issue con responsable, etiqueta e hito; avanza de Backlog a Hecho.

Roadmap

PLANEACIÓN

Las fechas de cada issue arman el diagrama de Gantt.

ROLES DEL EQUIPO

LP	**AP**	**AP**	**UX**	**PR**
Líder de proyecto	Analista de procesos	Analista de procesos	Usuario y campaña	Prototipo
Sofia Arboleda	**Daniel Castellanos**	**Jaime Ortiz**	**Valerie Castaño**	**Hadamarys Beltran**

Sale de: repositorio y tablero de GitHub Projects (issue 02).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Plan del proyecto

5 · Metodología · 1:00

1 Semana 1
Fecha límite 21/10/2026

Organización identificada y tablero con Gantt

2 Semana 2
Fecha límite 25/10/2026

BPMN del proceso actual, entrevista y mapa de empatía

3 Semana 3
Fecha límite 01/11/2026

Canvas, solución y prototipo v0.1

4 Semana 4
Fecha límite 08/11/2026

Prototipo v0.5, riesgos y campaña

5 Semana 5
Fecha límite 12/11/2026

Validación, FabLab, prototipo v1.0 y pre-sustentación

6 Semana 6
Fecha límite 13/11/2026

Exposición ante jurados

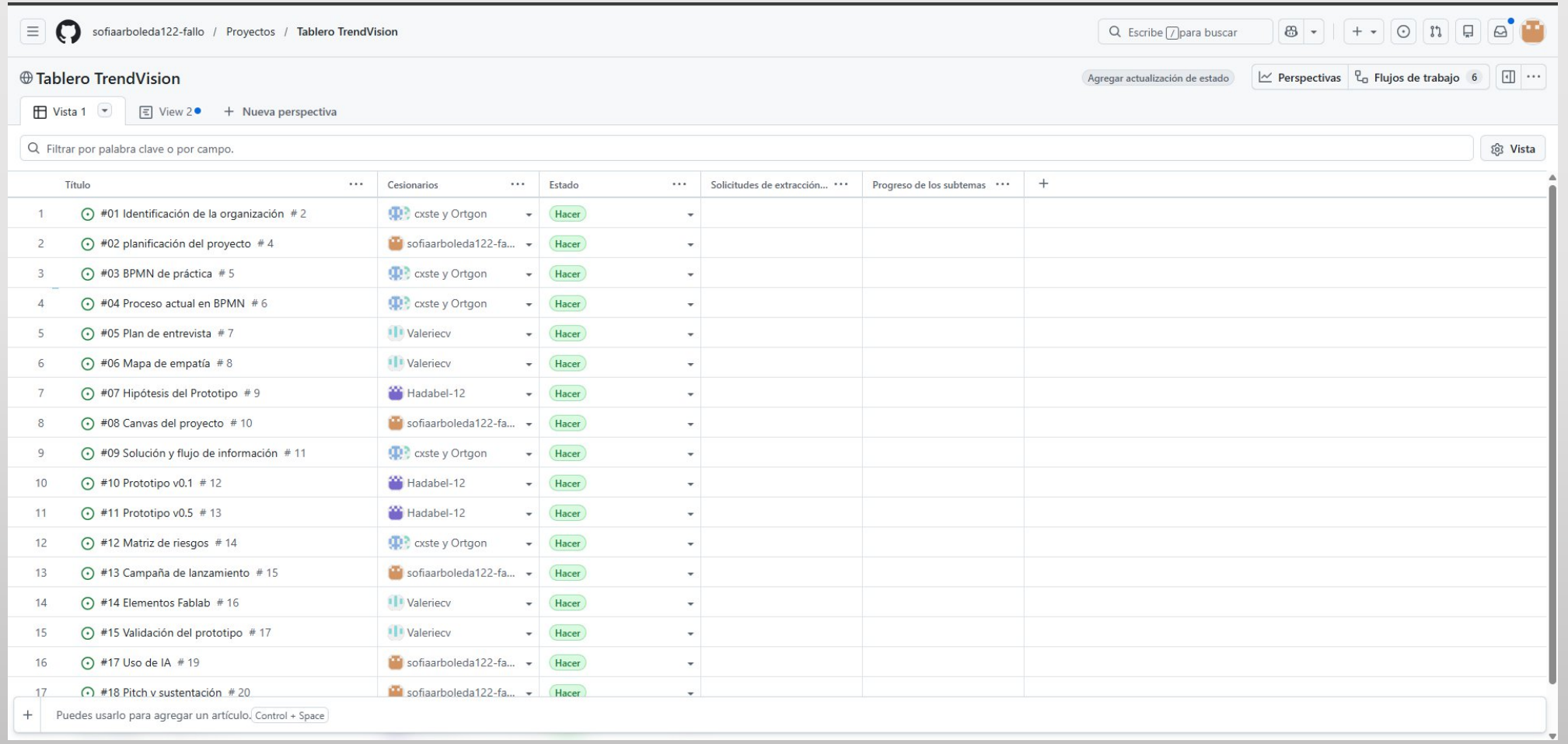
Sale de: docs/02-planeacion.md (issue 02).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Plan del proyecto

5 · Metodología · 1:00

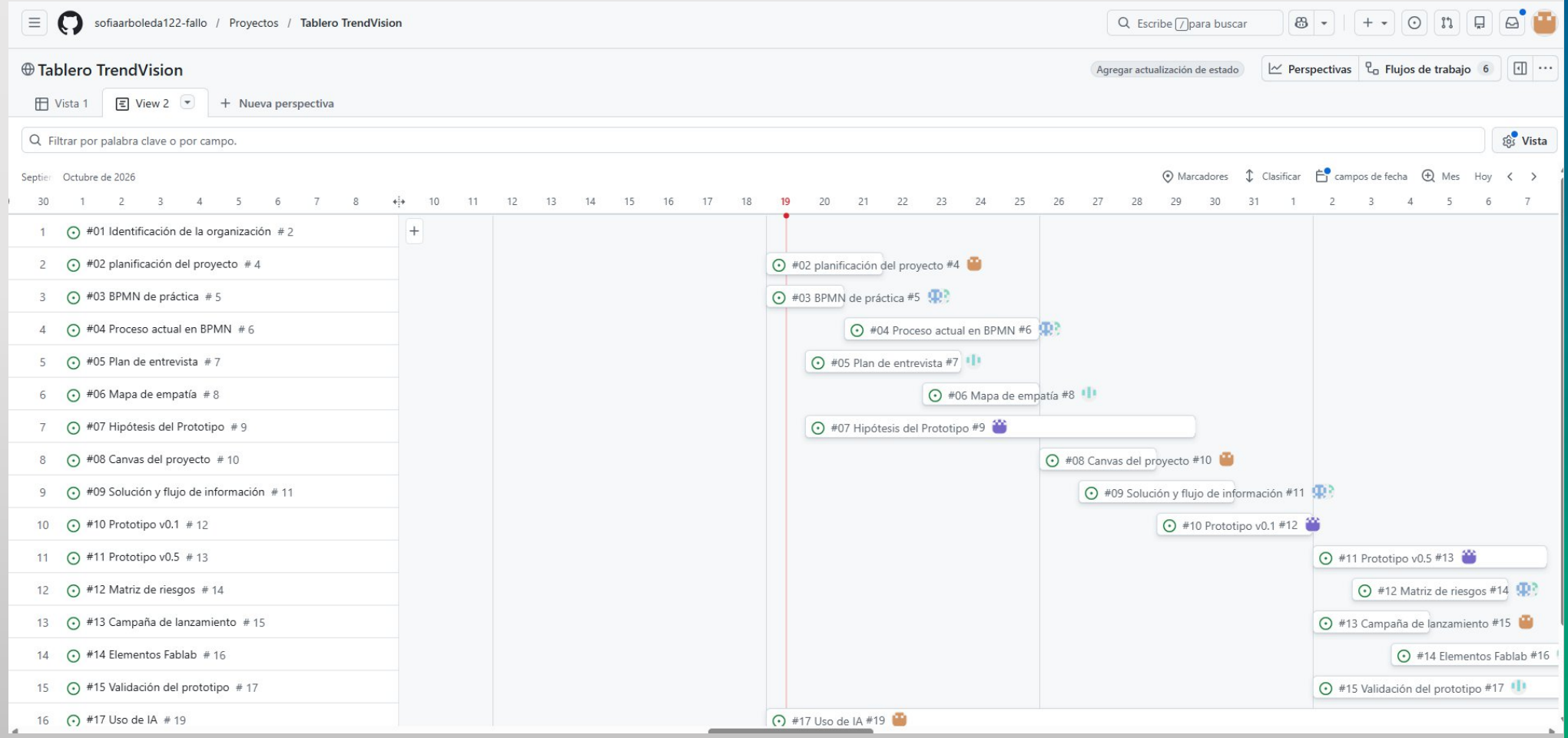


Sale de: docs/02-planeacion.md (issue 02).

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Plan del proyecto

5 · Metodología · 1:00



Sale de: docs/02-planeacion.md (issue 02).

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

De los puntos críticos a los requisitos

6 · Solución · 1:30

1 Tutores que dañan las raíces Se clavan en la tierra y no se adaptan al tamaño de la matera.	→	**Requisito 1** Sistema de anclaje con aletas anti-desviación de 5 a 7 cm que se inserta en la tierra sin dañar las raíces.
2 Estructuras rígidas Difíciles de expandir, con riesgo de inclinación y poco guiado de zarcillos.	→	**Requisito 2** Sistema modular de torres principales y secundarias, con acople perfecto (±0.1 mm) y travesaños cada 4 a 5 cm.
3 Desperdicio de material Producción ineficiente y oferta limitada de soportes para materas pequeñas.	→	**Requisito 3** Piezas huecas de 3 mm de espesor en filamento biodegradable (PLA o PETG): menos peso y material, con resistencia.

Sale de: docs/06-solucion.md (issue 09).

ean universidad
SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Trend Visión: cómo funciona

6 · Solución · 1:30

1. **Definir parámetros de diseño** — Diseñador 3D / Usuario
   Altura de 30 cm, ancho y anclaje de 5 a 7 cm
2. **Modelar las piezas en 3D** — Diseñador 3D
   Torre principal, secundarias y lianas; pared de 3 mm
3. **Imprimir en 3D (FDM)** — Operador de impresión 3D
   Filamento biodegradable PLA o PETG
4. **Validar el ajuste y armar** — Diseñador / Ensamblador
   Tolerancia de ±0.1 mm y estructura de 30 cm
5. **Instalar y guiar las ramas** — Usuario final
   Inserción en la tierra con aletas anti-desviación

LA SOLUCIÓN

Un soporte modular impreso en 3D, el “Castle of Vines Support”, que reemplaza los tutores de madera o alambre.

TECNOLOGÍA

Impresión 3D FDM con filamento biodegradable (PLA o PETG): cada pieza se ajusta a la planta y se repone sola.



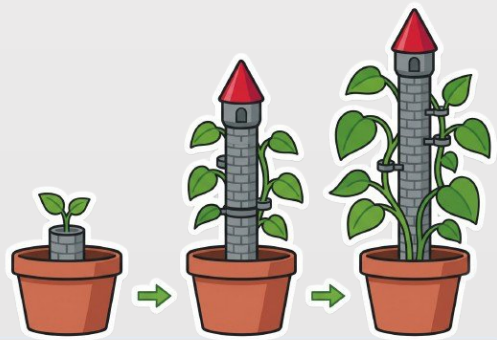
ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Sale de: docs/06-solucion.md (issue 09).

Antes y después

6 · Solución · 1:30



Hoy

Soporte

Tutores de madera, estacas o alambres improvisados que no se adaptan a la matera y dañan las raíces al clavarlos.

Crecimiento

Estructuras rígidas, difíciles de expandir, con riesgo de inclinación y poco guiado de zarcillos.

Con Trend Visión

Soporte

Soporte modular impreso en 3D con anclaje anti-desviación, diseñado para materas pequeñas.

Crecimiento

Torres principales y secundarias de acople perfecto (±0.1 mm) y travesaños cada 4 a 5 cm que guían las ramas.

Sale de: docs/06-solucion.md (issue 09).

ean universidad
SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Hipótesis del prototipo

7 · Prototipo · 2:30

Creemos que un soporte modular impreso en 3D, que acompaña el crecimiento del tallo, reducirá la pérdida de hojas y flores por falta de estabilidad. Sabremos que es cierto cuando, tras una semana de prueba, la planta no resulte afectada negativamente.

QUÉ CONSTRUIMOS

Un soporte modular de plantas, impreso en 3D.

MEDIDAS DE LA v0.1

Ancho (X): 50 mm
Largo (Y): 50 mm
Alto (Z): 275 mm

LAS TRES PIEZAS

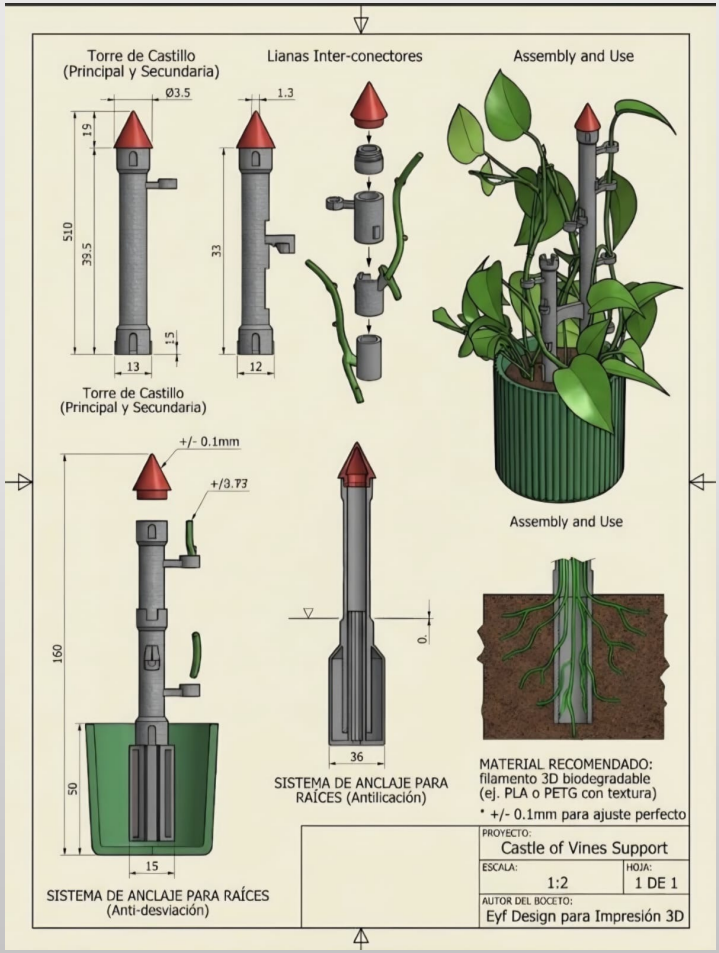
Torre de castillo (principal y secundaria)
Lianas interconectoras
Anclaje para raíces

Sale de: docs/07-prototipo.md (issue 07).

ean universidad
SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Del boceto al prototipo: v0.1

7 · Prototipo · 2:30



Boceto: Eyf Design para impresión 3D · escala 1:2

Sale de: docs/07-prototipo.md (issue 07).

v0.1 · SEMANA 3 · 01/11/2026

Boceto 3D con la visualización de las tres piezas del soporte.

1. **Torre de castillo**
   Principal y secundaria
2. **Lianas interconectoras**
   Unen las torres y guían las ramas
3. **Sistema de anclaje para raíces**
   Anti-desviación, se inserta en la tierra

MATERIAL RECOMENDADO

Filamento 3D biodegradable (PLA o PETG con textura) y ajuste de ±0.1 mm.

ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

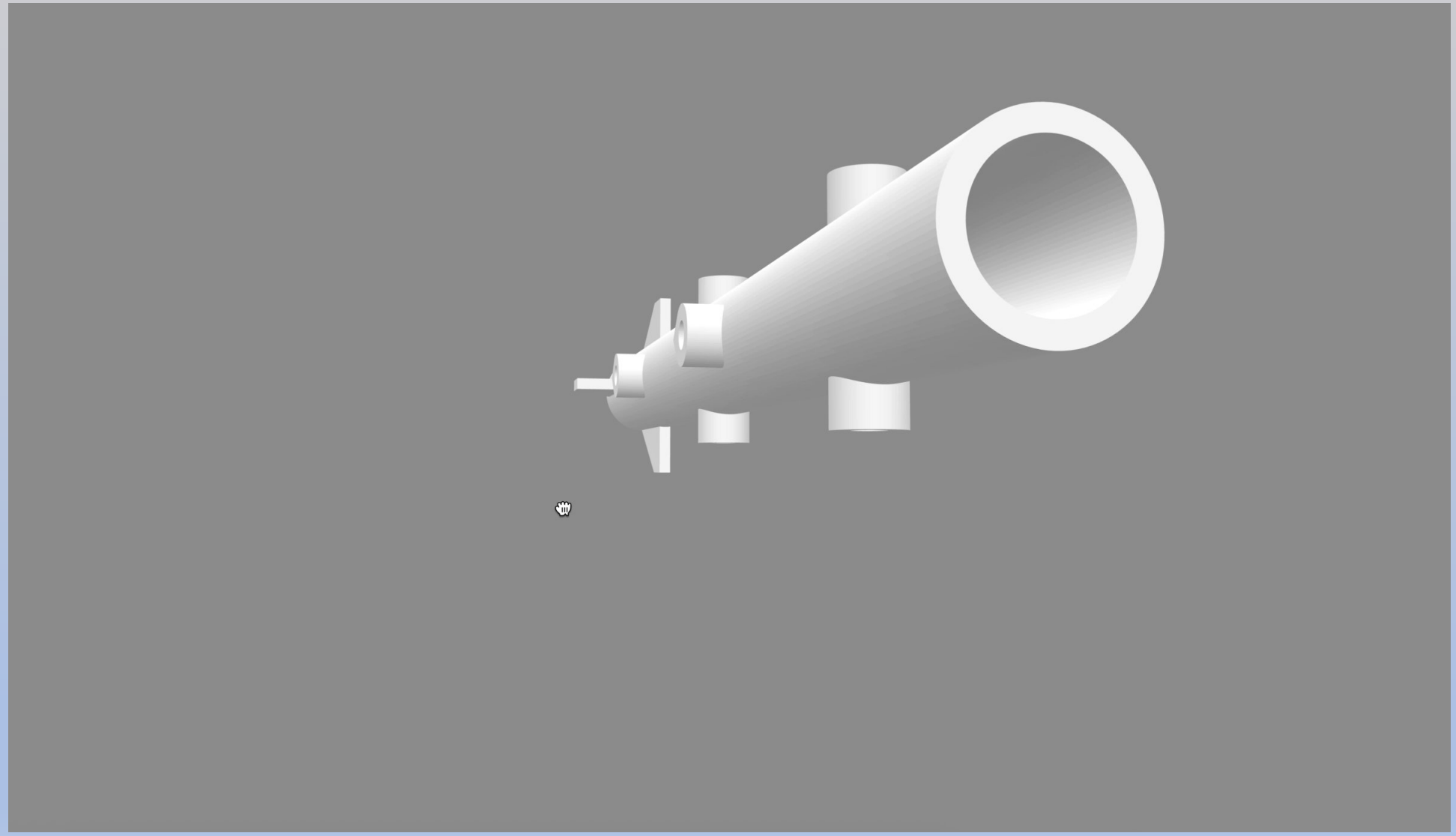
Pagina Web V0.5

Re imaginamos la forma en que tus plantas crecen y se despliegan en tus espacios. Nuestro sistema de soporte modular combina diseño innovador, funcionalidad y la resistencia ideal para guiar el crecimiento de tus trepadoras paso a paso. Adapta, amplía y personaliza la estructura a medida que tus plantas alcanzan nuevas alturas.



Sale de: docs/07-prototipo.md (issue 07).

ean universidad
SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.



Sale de: docs/07-prototipo.md (issue 07).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Prueba con el usuario

8 · Validación · 1:30

MÉTODO

Prueba de usabilidad, elegida entre 5 métodos Lean UX: el prototipo es un objeto físico que la usuaria puede tocar y usar en su entorno.

PARTICIPANTES

Una persona: la administradora de la floricultora, para quien diseñamos.

TAREAS

1. Explicar con sus palabras qué es el objeto y para qué sirve.
2. Usarlo en una situación habitual de su trabajo.
3. Ubicarlo donde lo usaría y decir si lo incorporaría a su rutina.

FECHA Y LUGAR

Viernes 6 de noviembre de 2026

Instalaciones de la floricultora, en el espacio donde la administradora trabaja habitualmente.

Sale de: docs/08-validacion.md (issue 15).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Prueba con el usuario

Aca encontraremos el QR para que interactúen con nuestra Pagina Web

TREND VISIÓN
• SOPORTE MODULAR INTELIGENTE • PARA PLANTAS

Sale de: docs/08-validacion.md (issue 15).

ean universidad
SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Cinco métodos de testeo evaluados

8 · Validación · 1:30

Método	Qué valida	¿Aplica?
Prueba de usabilidad	Si la persona usa el producto con facilidad y si responde a su necesidad	**Sí · objeto manipulable en contexto real**
Mago de Oz	Si una función resulta útil antes de construirla, simulando el sistema	No · el objeto es físico y sin funciones automáticas
Test A/B	Cuál de dos versiones funciona mejor frente a una métrica	No · hay una sola versión y una participante
Prueba de 5 segundos	La primera impresión: si se entiende qué es y para qué sirve	Parcial · apertura de la sesión
Puerta falsa	Si existe interés real antes de producir	No · ya existe el objeto; se valida su uso

Sale de: docs/08-validacion.md (issue 15).

ean universidad
SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Plan de testeo

8 · Validación · 1:30

Creemos que el objeto impreso en 3D facilita el trabajo diario de la administradora de la floricultora y que puede usarlo sin instrucciones previas. Sabremos que es cierto cuando complete las tres tareas con una ayuda mínima y lo valore como útil para su rutina.

MÉTRICA DE ÉXITO

2 de 3

tareas completadas sin ayuda del equipo

4 o más

de 5 puntos en facilidad de uso

Sí

expresa que incorporaría el objeto a su rutina de trabajo

Si se cumplen los tres criterios, la hipótesis queda validada. Si no, registramos los hallazgos e iteramos el diseño.

Sale de: docs/08-validacion.md (issue 15).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Campaña de lanzamiento

1 · Portada · logo, eslogan y elementos FabLab

TREND VISIÓN

• SOPORTE MODULAR INTELIGENTE • PARA PLANTAS

NOMBRE

Trend Visión

ESLOGAN

Soporte modular inteligente para el bienestar plantas



ELEMENTO FABLAB

Soporte modular de plantas

Técnica: impresión 3D (FDM)

Material: filamento biodegradable (PLA o PETG)

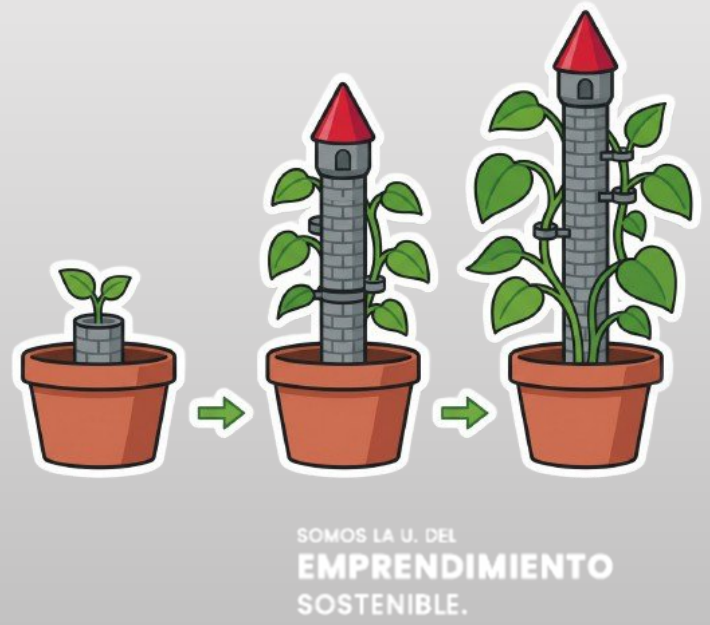
Sale de: docs/10-campana.md (issues 13 y 14).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Gracias · Preguntas

Soporte modular inteligente para plantas · Repositorio: github.com/sofiaarboleda122-glitch/TrendVision



Anexo · Declaración de uso de IA

Acuerdo CSU 006 de 2025

Herramienta y versión	Fecha	Para qué	Prompt (resumen)
Claude (Anthropic), Claude Sonnet 5.5	08/11	Armar esta presentación de Trend & Tech 2026	Crear la presentación TrendVision con la plantilla del curso, el sitio web, los documentos del repositorio y el boceto 3D, sin completar lo que no tuviera información.

Sale de: docs/11-uso-ia.md (issue 17).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.